

视频日期：2023年8月5日

题目：

在 $\triangle ABC$ 中， $\frac{\pi}{6} \leq C \leq B \leq A$ ，则 $\cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ 的最小值为_____，最大值为_____。

这是一道较难的三角函数小题，相比于高考，更适合放在竞赛里。通过这道题，简单来谈谈 up 主对于二级结论的认识，并进一步强化一下大家对冻结法的理解。

题目考察的是三角形，三角形本体是三个自由度。但是不论是已知还是所求都只涉及角度（也就是形状），与大小无关。因此，题目涉及到的只有两个形状自由度。而已知的唯一条件 $\frac{\pi}{6} \leq C \leq B \leq A$ 也是不等式的关系，只对自由度范围有约束，不产生实质的等量关

系，因此不减少自由度。所以**这个题目是一个双自由度的问题**。既然是双自由度，自然就要使用我们的老朋友——冻结变量法了。先冻结一个自由度，把它融入题目背景，再研究在这个自由度背景下其他自由度的行为（这样的话，一次性研究的变量就少了，更加简单），求出这时候的最值。这个最值会和当前背景绑定，也就会直接被冻掉的自由度控制。这样的话就把其他自由度和冻结的自由度捆起来了。再解冻原本被冻结的自由度，这时候剩下的自由度就减少了，继续寻找最值即可。

这道题的主自由度选取没啥好说的，肯定就是三角形的角。看所求 $\cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ ，

我们需要先选取一个冻结的变量。选取谁呢？ A, B, C 似乎都可以。从对称的角度来看，只有 B 前面是正弦，另外俩都是余弦，因此可以考虑选取 B 冻结一下试试（当然，你选取其他角冻结也是可以的）。冻结 B ，把 B 当作已知。冻结的时候要留意一下其取值范围，这样才能更好的理解 B 作为“背景”的信息，帮助我们后续分析。 B 都有可能取到什么值呢？

显然下限 $\frac{\pi}{6}$ 是能取到的。有没有可能更大？设问一下什么样的 B 可能满足条件，不难发现

其实就是对于这个 B ，存在符合 $\frac{\pi}{6} \leq C \leq B \leq A$ 的三角形罢了，也就是希望找另外两个角

A, C 夹住 B 。于是尝试寻找： $\frac{\pi}{6} \leq \pi - A - B \leq B \leq A \Leftrightarrow \max\{B, \pi - 2B\} \leq A \leq \frac{5\pi}{6} - B$ 。

所以能找到 A 就等价于 $\max\{B, \pi - 2B\} \leq \frac{5\pi}{6} - B \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} \leq B \leq \frac{5\pi}{12}$ 。所以冻结住的 B 就一

定在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 里，而且因为是充要替换，所以 B 可以遍历这个范围。冻结 B 后，暂时只需

要关注 $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}$ 。注意 $\sin \frac{B}{2} > 0$ ，因此要求最终的最小值，就要先求 $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}$ 的

最小值；最大值同理。

$\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}$ 怎么研究呢？常规高中方法就比较难处理。这就涉及到一个竞赛常用的

二级结论：积化和差。有现成公式 $\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$ 。这样的话，

上式直接变成 $\frac{1}{2} (\cos \frac{A+C}{2} + \cos \frac{A-C}{2}) = \frac{1}{2} (\sin \frac{B}{2} + \cos \frac{A-C}{2})$ ，显然此时就只需要研究

$A-C$ 这个直接被主自由度们控制的东西了。

说到这里，简单谈一谈 up 主关于二级结论的理解。二级结论是什么？我认为可以这样说：**二级结论是超出考纲范围的，无法在大题中直接使用的，补充或拔高课内知识的知识点**。既然如此，二级结论同样是知识点，因此自然的，它的学习也适用于经验分享第五期中的“元问题”的学习方法：**搞清一个二级结论（知识点）对应的控制结构本质**。例如：当你学习到上面积化和差公式，**你该怎么从控制结构上去理解**？那你就想，等式左边是什么？是三角函数乘积。它是怎么被控制的？是被两个角直接控制。等式右边是什么？是两角和与两角差的三角函数和。它是怎么被控制的？是先两角控制出一个和与一个差，再去控制三角函数值。因此，它的控制结构就是：两个角实现的控制，可以变成用两角和与两角差去控制，这在自由度上是平衡的，很好。那**再从关系网落实到元问题上**：具体是怎么控制的呢？左边是乘积，右边是和差，形式很简洁，所以才叫积化和差。所以我就懂了，上面说的一个改变控制方式的行为，可以把三角函数乘积与三角函数和差这两种计算给互相转化。所以它的元问题就是：**直接控制与变成和差再控制（控制结构），可以实现乘积与和差之间的转化（元问题的形式），转化简洁优美，便于改换计算形式（作用）**。这样我们就把它的元问题理解清楚了。

使用二级结论也是一样的。像刚才的题目，就是在 B 确定的情况下研究 $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}$

的取值情况。此时分析问题结构：只有一个自由度，体现在 $A+C$ 为定值上面，因此围绕该牵制的信息（天然的求和），联想到使用转化成和差来实现控制的积化和差公式就不困难了。这也是一般的元问题调用（使用知识点）的思路：提取当前问题结构，匹配相应的元问题。因此，二级结论的学习和使用无非就是大一号的元问题学习罢了。再举几个例子：递推数列的特征根法无非就是一种特定形式的递推控制；极点极线无非就是一种特定的点

控制线，线控制点，不过这套控制之下有一系列定点定直线等不变量问题；仿射无非就是除了大小无关的另一类更深刻的无关自由度……不过，二级结论自有其高于一般知识点的特殊之处，有些二级结论常常是特化针对某一类不太容易想出解法的控制结构。所以**学习一些二级结论，有助于我们了解更多种类的控制结构，如果考试考察到了这类控制结构，就可以大大节省做题时间。**

虽说如此，但是所有的二级结论都值得学习吗？也未必，有些二级结论越挖越多，过于繁琐或者过于难记，过于执着这样的二级结论反而容易走火入魔，耽误思维的培养和核心知识的学习。**如何选择好的二级结论学习？**这里给大家两点建议。**第一，如果一个二级结论的证明很简单，本身的控制结构十分简洁清晰，具有美感，那么推荐学习。**例如刚才

使用到的积化和差公式 $\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$ ，刚才分析了它的控制

结构十分简洁干练，很容易看清。而且，它的证明也非常简单，配一组 $\pm \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \sin \beta$ 合

成右边即可，两行即可完成。对于这种证明不困难的二级结论，推荐了解如何快速将其步骤写成证明，这样的话就可以用于大题之中了。**第二，如果一个二级结论揭示的控制结构的处理方法比较单一，而且不好想，那么也推荐学习。**例如极点极线，要计算一个点对圆锥曲线的切点弦，有一套特定的推理方法，几乎不需要怎么计算，但是寻常很难想到；圆锥曲线统一极坐标，直接用角度控制到焦点的弦长，结论表达式短小精悍，充满美感。这样的二级结论掌握的话，做题时带来的简化具有不可替代性，同样推荐学习。反之，如果一个二级结论形式十分复杂繁琐，记忆成本太高还容易记错；或者做题时带来不了实质性的简化，或者简化效果很低（比如正常算也就慢个一两分钟），这样的二级结论就很无趣，没有数学美感，不推荐学习。Bilibili 上有很多关于二级结论的视频，其中不乏高质量视频，也有不少很无趣的二级结论；有的学校老师也会进行二级结论的补充。**具体什么样的二级结论是哪种类型，请大家自行甄别，自主思考能力是很重要的。**

回到原题目。我们说到 $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} = \frac{1}{2}(\sin \frac{B}{2} + \cos \frac{A-C}{2})$ ，因此只需要关注 $A-C$

的取值范围，然后在这个范围里选让 $\cos \frac{A-C}{2}$ 最大或最小的情形。下面就要看唯一的限

制 $\frac{\pi}{6} \leq C \leq B \leq A$ ，很明显 $0 \leq A-C < \frac{\pi}{2}$ ，所以希望原式小，就得 $A-C$ 尽量大，反之亦

然。而因为 $A+C$ 是定值，所以一个小另一个就大，因此其实 $A-C$ 尽量大就是 A 尽量大， $A-C$ 尽量小就是 A 尽量小。

那么 A 能大到（小到）什么程度呢？隔离出这个小问题思考，这不就是分析 A 的取值

范围吗？在固定 B 的前提下，已知不就是关于 A 的不等式组吗？那就对原式直接充要替换

呗！ B 现在是背景，当静态已知，然后我们把 C 消去： $\frac{\pi}{6} \leq \pi - A - B \leq B \leq A$ ，前面算

过了，这等价于 $\max\{B, \pi - 2B\} \leq A \leq \frac{5\pi}{6} - B$ ，且 $B \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 是可以保证一定存在 A

的。于是放心大胆下结论： A 最大就是 $\frac{5\pi}{6} - B$ ，最小就是 $\max\{B, \pi - 2B\}$ 。

A 最大值比较简洁，我们先研究它，刚才说过，这对应原式取最小值的情形。现在 A 被 B 彻底控制，于是整个系统都被 B 控制，代回去把原式彻底控制出来即可。你可以代入

$\frac{1}{2}(\sin \frac{B}{2} + \cos \frac{A-C}{2})$ 的式子里慢慢展开整理，也可以直接代进 $\cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ 里，预

判下来都能稳定计算出来。以前者为例： $\cos \frac{A-C}{2} = \cos(\frac{\pi}{3} - \frac{B}{2}) = \frac{1}{2} \cos \frac{B}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{B}{2}$ ，

于是原式为 $\frac{1}{2} \sin \frac{B}{2} (\frac{1}{2} \cos \frac{B}{2} + (1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) \sin \frac{B}{2}) = \frac{1}{8} \sin B + (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}) \frac{1 - \cos B}{2}$ 。这个函数

显然在 $B \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上单调递增（正弦增余弦减），于是最终的最小值就是在 $B = \frac{\pi}{6}$ 时取，

代进去就算出原式最小值是 $\frac{1}{8}$ 。

下面考虑 A 的最小值，这对应原式的最大值。这要进一步讨论：如果 $B \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}\right]$ ，

则此时固定 B 之下的最大值在 $A = B$ 时取，对应最大值 $\cos \frac{B}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{\pi - 2B}{2} = \frac{1}{2} \sin^2 B$ ；

如果 $B \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ ，则此时固定 B 之下的最大值在 $A = \pi - 2B$ 时取，此时有 $C = B$ ，于是

显然最大值仍然是 $\frac{1}{2} \sin^2 B$ 。有趣！这说明 $B \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 时，固定 B 之下的最大值都是一

样的表达式： $\frac{1}{2} \sin^2 B$ 。这时候单调性显然是增的，于是最后的最大值就在 $B = \frac{5\pi}{12}$ 时取，

这时 $\sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ ，于是最终得数易算出是 $\frac{2 + \sqrt{3}}{8}$ 。

总结：

本期视频讲到的题目就是普通的冻结法的题目，大家再好好回顾一下冻结法解题的流程。本期视频想给大家强调两个重要事情。第一个是**注意多关注各个自由度的取值范围**，比如一开始我们就计算了 B 的范围。不管你在何处，关注自由度的取值范围都是非常重要的事情，因为只有明确了取值范围，才能使用遍历法，才能清楚地看到系统的结构。不然的话，就只有范围混乱，遍历失效，做不清楚题的份。第二个是关于二级结论的学习与使用。**它们与普通的元问题知识点没有太大区别，使用起来也是一样的。但是学习二级结论的态度要端正，取其精华，去其糟粕。**这我们也在前面强调了，大家可以回去翻文档。只有正确科学地，有选择地学习二级结论，才能让二级结论更好地服务于我们的解题，帮助我们冲刺高分。

课后练习

1. 积化和差与和差化积有许多公式，大家可以在网上轻松地找到它们。尝试用视频类似的方法，用不超过三行的过程完成每个公式的证明。然后盖住这些公式，只剩下等号左边部分，尝试不死记硬背，利用刚才的证明思路去直接心算拼凑出这些公式的等号右边部分。
2. 我们在做这道题的时候，选择了冻结 B 。请你尝试冻结 A 与冻结 C ，用视频内的思路，完成这道题目的求解。这样的话，算上视频内的方法，一共有三种冻结方式，于是就相当于有三种方法求最大值，也有三种方法求最小值。你认为这两个最值分别用哪一种方法最简单？